Trabajo 1: Optimización numérica, metaheurística y combinatoria

Profesor: **Juan David Ospina Arango**

Monitor: Andrés Mauricio Zapata Rincón

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Minas

Departamento de Ciencias de la Computación y de la Decisión

Semestre 2026-02

Curso: Redes neuronales y algoritmos bioinspirados

Modalidad: trabajo en equipo, con sustentación oral y evaluación individual

---

Propósito

En este trabajo se comparan métodos de optimización basados en gradiente con métodos metaheurísticos, primero sobre funciones de prueba continuas y después sobre un problema combinatorio real: recorrer España (sus capitales) en carro al menor costo posible.

Pueden (y se espera que) usen herramientas de inteligencia artificial. Pero la IA se equivoca, a veces con total seguridad. Parte del trabajo consiste en demostrar que los estudiantes entienden lo suficiente como para darse cuenta. Lo que se evalúa no es solo lo que entregan, sino lo que son capaces de explicar, modificar y defender en vivo.

Parte 1: Optimización numérica

Considere las siguientes funciones de prueba:

- Función de Rosenbrock
- Función de Rastrigin
- Función de Schwefel
- Función de Griewank

- Función de Goldstein-Price
- Función de las seis jorobas de camello

1. Escojan **dos** funciones de prueba.
2. Optimicen las funciones en dos y tres dimensiones con **descenso por gradiente** partiendo de una condición inicial aleatoria.
3. Optimicen las mismas funciones con **algoritmos evolutivos**, **optimización por enjambre de partículas (PSO)** y **evolución diferencial**.
4. Representen con un GIF animado o un video el proceso de optimización del descenso por gradiente y de al menos uno de los métodos heurísticos.

Regla de comparación justa

Para comparar métodos deben contar las evaluaciones de forma explícita y justificada:

- Reporten por separado el número de evaluaciones de f y el número de evaluaciones de ∇f.
- Propongan y justifiquen una equivalencia entre ambas. Por ejemplo, aproximar el gradiente por diferencias centrales cuesta $2n$ evaluaciones de f en dimensión n.
- Hagan **varias corridas independientes** (al menos 30 por configuración) y reporten estadísticas: media, desviación estándar, mejor y peor valor, y la tasa de éxito con un umbral que ustedes definan.

Discusión

¿Qué aportaron los métodos de descenso por gradiente y qué aportaron los métodos heurísticos? Respondan con base en el valor final de la función objetivo y el número de evaluaciones, apoyándose en la geometría de cada función (convexidad local, número de mínimos locales, condicionamiento).

Parte 2: Optimización combinatoria (¡y olé!)

Un vendedor debe recorrer **las 47 capitales de provincia de la España peninsular** (se excluyen Palma, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife por ser insulares, y Ceuta y Melilla por no ser provincias ni accesibles por carretera desde la península). El recorrido es cerrado: el vendedor vuelve a la ciudad de salida.

1. Encuentren el orden óptimo del recorrido usando **colonias de hormigas** y **algoritmos genéticos**.
2. El costo de desplazamiento entre dos ciudades es la suma de:
    - el **valor de la hora del vendedor** multiplicado por el tiempo de viaje. Este valor es un parámetro que deben estudiar: ¿cambia la ruta óptima al variarlo? ¿a partir de qué valor?
    - el **costo de los peajes** en el trayecto por carretera.
    - el **costo del combustible**, según el vehículo que el equipo elija (modelo, consumo homologado y tipo de combustible, con fuente citada).

3. Documenten las fuentes de todos los datos (distancias, tiempos, peajes, precios de combustible) con su **fecha de consulta**. Tengan en cuenta que la red de autopistas de peaje en España ha cambiado mucho en los últimos años, por lo que la información desactualizada es un riesgo real.
4. Representen con un GIF animado o un video cómo evoluciona la mejor solución, dibujando el recorrido sobre el mapa de España.

Entregables

1. Reporte técnico publicado como entrada de blog

El reporte debe contener el entendimiento desarrollado en el trabajo, la metodología seguida y justificada, los resultados y la discusión. Se exige:

- **Bibliografía en formato APA (7.ª edición).** Todas las referencias deben existir, ser verificables y estar citadas en el texto. Una referencia inexistente se penaliza.
- **Figuras y tablas numeradas, con título y fuente**, y todas citadas explícitamente en el texto (por ejemplo, "como se observa en la Figura 3..."). No se aceptan figuras huérfanas.
- **Fundamentación matemática:** definición de cada función de prueba, su dominio y su mínimo global; formulación del problema del viajero; descripción de cada algoritmo con sus ecuaciones de actualización.
- **Sección de uso de IA:** los principales prompts utilizados y una discusión de su impacto en el resultado final.
- **Sección "Cacería de la alucinación"** (ver abajo).
- **Enlace al repositorio Git.**

2. Repositorio Git reproducible

El repositorio debe permitir que cualquier persona reproduzca los resultados. Requisitos mínimos:

- `README` con instrucciones de instalación y ejecución.
- Entorno especificado con versiones fijas (`requirements.txt`, `environment.yml` o similar).
- **Semillas aleatorias fijas** y documentadas.
- Los datos del TSP (coordenadas, matriz de costos y sus componentes) **guardados en el repositorio**, para que la ejecución no dependa de conexión a internet ni de APIs externas.
- Los GIF y figuras deben poder regenerarse desde el código.
- Historial de commits que refleje el trabajo real del equipo. Un único commit al final no es aceptable.

3. Todo debe correr en vivo

Durante la sustentación el equipo ejecutará su código frente al profesor. Por eso:

- Cada experimento principal debe lanzarse con **un solo comando**.
- Los parámetros (tasa de aprendizaje, tamaño de población, tasa de evaporación, valor de la hora, etc.) deben poder cambiarse desde la línea de comandos o un archivo de configuración, sin editar el código fuente.
- Una corrida de demostración debe tardar **menos de dos minutos**.
- Antes de la sustentación, prueben todo en un **clon limpio** del repositorio en una máquina distinta a la de desarrollo.

4. Videos de contribución individual

Cada integrante graba un video de **2 a 3 minutos** hablando en primera persona sobre sus aportes específicos. El video debe **mostrar evidencia concreta**: un fragmento de código que escribió, un commit, una figura que elaboró o una sección del reporte que redactó, y explicar brevemente cómo funciona.

Lo que cada persona declare en su video podrá ser preguntado en la sustentación.

5. Cacería de la alucinación 🎯

Las herramientas de IA producen errores que suenan convincentes. Su misión es cazarlos.

Documenten **al menos cinco hallazgos** en los que una IA generó algo incorrecto, impreciso, desactualizado o subóptimo durante el desarrollo del trabajo. Deben cubrir al menos tres de estas categorías:

- **Matemáticas:** fórmulas, constantes, dominios, mínimos globales, gradientes derivados incorrectamente.
- **Código:** errores de implementación, conteo incorrecto de evaluaciones, operadores mal implementados.
- **Datos del mundo real:** peajes, precios, coordenadas, distancias, especificaciones del vehículo.
- **Bibliografía:** referencias inexistentes, autores o años equivocados, DOI que no resuelven.
- **Conceptos:** afirmaciones falsas sobre garantías de convergencia, propiedades de los algoritmos, etc.

Para cada hallazgo, reporten:

1. El prompt utilizado (literal).
2. La parte relevante de la respuesta de la IA.
3. Cómo sospecharon que había un error.
4. La evidencia que lo demuestra: una derivación, un experimento, una fuente primaria.
5. La corrección.
6. La lección aprendida: ¿qué verificación habría evitado el error?

Si no logran encontrar cinco hallazgos genuinos, documenten las verificaciones que hicieron y sus resultados. Un hallazgo inventado o sin evidencia se penaliza más que un hallazgo faltante.

Al final del curso se premiará **la mejor alucinación cazada**: la más sutil, la mejor documentada o la más peligrosa si hubiera pasado desapercibida.

Sustentación

Cada equipo tiene **10 minutos** con el profesor y el monitor:

Momento	Duración	Contenido
Demostración	2 min	Ejecución en vivo de un experimento, con un solo comando.
Modificación en vivo	3 min	El profesor pide un cambio de parámetro o de configuración. **Antes de ejecutarlo**, el equipo predice qué ocurrirá y por qué.
Preguntas	5 min	El profesor pregunta a **cualquier integrante**, escogido al azar, sobre cualquier parte del trabajo, incluyendo lo declarado en los videos individuales.

Todos los integrantes deben estar en capacidad de explicar todo el trabajo, no solo su parte.

Evaluación

Componente	Peso	Tipo
Reporte técnico (rigor, APA, figuras y tablas, discusión)	25 %	Grupal
Repositorio y reproducibilidad	10 %	Grupal
Ejecución y modificación en vivo	10 %	Grupal
Cacería de la alucinación	15 %	Grupal
Video de contribución individual	10 %	Individual
Respuestas en la sustentación	30 %	Individual

La nota individual de la sustentación puede ajustar la nota grupal si un integrante no logra explicar un componente que declaró como propio.